Conjunto de problemas 1.4

En los problemas del 1 al 14 evalúe cada límite.

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x}{x+1}$

2. $\lim_{\theta\to \pi/2} \theta \cos\theta$

3. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\cos^2 t}{1+\operatorname{sen} t}$

4. $\lim_{x\to 0} \dfrac{3x\tan x}{\operatorname{sen} x}$

5. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{2x}$

6. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3\theta}{2\theta}$

7. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3\theta}{\tan\theta}$

8. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\tan 5\theta}{\operatorname{sen} 2\theta}$

9. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\cot(\pi\theta)\operatorname{sen}\theta}{2\sec\theta}$

10. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}^2 3t}{2t}$

11. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\tan^2 3t}{2t}$

12. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\tan 2t}{\operatorname{sen} 2t - 1}$

13. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3t + 4t}{t\sec t}$

14. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}^2\theta}{\theta^2}$

En los problemas del 15 al 19 trace las funciones $u(x)$, $l(x)$ y $f(x)$. Después utilice estas gráficas junto con el teorema del emparedado para determinar $\lim_{x\to 0} f(x)$.

15. $u(x) = |x|, l(x) = -|x|, f(x) = x\operatorname{sen}(1/x)$

16. $u(x) = |x|, l(x) = -|x|, f(x) = x\operatorname{sen}(1/x^2)$

17. $u(x) = |x|, l(x) = -|x|, f(x) = (1-\cos^2 x)/x$

18. $u(x) = 1, l(x) = 1 - x^2, f(x) = \cos^2 x$

19. $u(x) = 2, l(x) = 2 - x^2, f(x) = 1 + \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$

20. Demuestre que $\lim_{t\to c} \cos t = \cos c$ utilizando un argumento similar al que se empleó en la demostración de que $\lim_{t\to c} \operatorname{sen} t = \operatorname{sen} c$.

21. Demuestre las afirmaciones 3 y 4 del teorema A mediante el teorema 1.3A.

22. Demuestre las afirmaciones 5 y 6 del teorema 1.3A.

23. Con base en área$(OBP) \le$ área(sector OAP) $\le$ área(OBP) + área$(ABPQ)$ en la figura 4, demuestre que

$$\cos t \le \frac{t}{\operatorname{sen} t} \le 2 - \cos t$$

y así obtenga otra demostración de que $\lim_{t\to 0^+} (\operatorname{sen} t)/t = 1$.

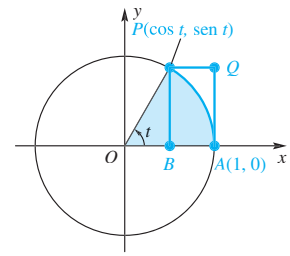


Figura 4

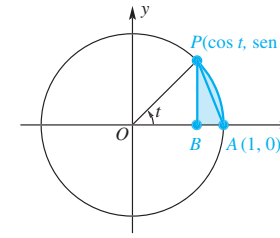


Figura 5

24. En la figura 5, sea D el área del triángulo ABP y E el área de la región sombreada.

(a) Haga una conjetura acerca del valor de $\lim_{t\to 0^+} \dfrac{D}{E}$ observando la figura.

(b) Encuentre una fórmula para D/E en términos de t.

C (c) Utilice una calculadora para obtener una estimación precisa de $\lim_{t\to 0^+} \dfrac{D}{E}$.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** 0 **2.** 1 **3.** el denominador es cero cuando $t = 0$ **4.** 1

1.5 Límites al infinito; límites infinitos

Con frecuencia, los problemas y paradojas más profundos de las matemáticas están entrelazados con el uso del concepto de infinito. Incluso, el progreso matemático, en parte, puede medirse en términos de la comprensión del concepto de infinito. Ya hemos utilizado los símbolos ∞ y $-\infty$ en nuestra notación para ciertos intervalos. Así, $(3, \infty)$ es nuestra forma para denotar al conjunto de todos los números reales mayores que 3. Observe que nunca nos hemos referido a ∞ como un número. Por ejemplo, nunca lo hemos sumado ni dividido entre algún número. Utilizaremos los símbolos ∞ y $-\infty$ de una manera nueva en esta sección, pero éstos aún no representan números.

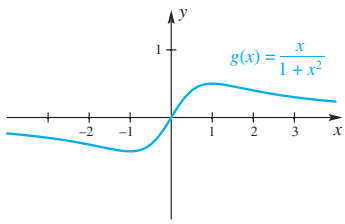


Figura 1

Límites al infinito Considere la función $g(x) = x/(1+x^2)$ cuya gráfica se muestra en la figura 1. Hacemos esta pregunta: ¿qué le sucede a $g(x)$ cuando x se hace cada vez más grande? En símbolos, preguntamos por el valor de $\lim_{x\to\infty} g(x)$.

Cuando escribimos $x \to \infty$, *no* queremos dar a entender que en un lugar muy, muy alejado a la derecha del eje x exista un número —más grande que todos los demás— al cual se aproxima x. En lugar de eso utilizamos $x \to \infty$ como una forma breve de decir que x se hace cada vez más grande sin cota.

En la tabla de la figura 2 hemos listado valores de $g(x) = x/(1+x^2)$ para diversos valores de x. Parece que $g(x)$ se hace cada vez más pequeño conforme x se hace cada vez más grande. Escribimos

x	$\frac{x}{1+x^2}$
10	0.099
100	0.010
1000	0.001
10000	0.0001
↓	↓
∞	?

Figura 2

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$$

Al experimentar con números negativos cada vez más lejanos del cero nos conduciría a escribir

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$$

Definiciones rigurosas de límites cuando $x \to \pm\infty$ En analogía con nuestra definición $\varepsilon - \delta$ para límites ordinarios, hacemos la siguiente definición.

Definición **Límite cuando $x \to \infty$**

Sea f definida en $[c, \infty)$ para algún número c. Decimos que $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$, si para cada $\varepsilon > 0$ existe un correspondiente número M, tal que

$$x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Notará que M puede depender de ε. En general, entre más pequeña sea ε, más grande tendrá que ser M. La gráfica en la figura 3 puede ayudarle a comprender lo que estamos diciendo.

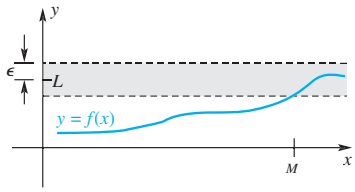


Figura 3

Definición **Límite cuando $x \to -\infty$**

Sea f definida en $(-\infty, c]$ para algún número c. Decimos que $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$ si para cada $\varepsilon > 0$ existe un correspondiente número M, tal que

$$x < M \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

EJEMPLO 1 Demuestre que si k es un entero positivo, entonces

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^k} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x^k} = 0$$

SOLUCIÓN Sea $\varepsilon > 0$ dada. Después de un análisis preliminar (como en la sección 1.2), elegimos $M = \sqrt[k]{1/\varepsilon}$. Entonces $x > M$ implica que

$$\left|\frac{1}{x^k} - 0\right| = \frac{1}{x^k} < \frac{1}{M^k} = \varepsilon$$

La demostración de la segunda proposición es similar. ■

Habiendo dado las definiciones de esta nueva clase de límites, debemos enfrentarnos a la pregunta de si el teorema principal de límites (teorema 1.3A) se cumple para ellos. La respuesta es sí, y la demostración es similar a la de las proposiciones originales. Observe cómo utilizamos este teorema en los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 2 Demuestre que $\lim_{x\to\infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$.

SOLUCIÓN Aquí utilizamos un truco común: dividir el numerador y el denominador entre la potencia más alta de x que aparece en el denominador, esto es, x^2.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{1+x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{x}{x^2}}{\frac{1+x^2}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}+1}$$

$$= \frac{\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x}}{\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x\to\infty} 1} = \frac{0}{0+1} = 0$$

■

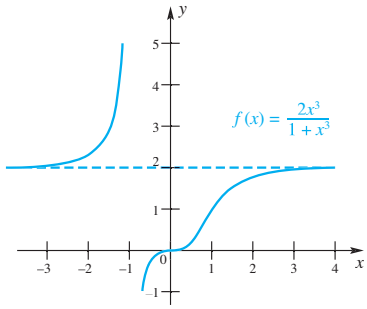


Figura 4

EJEMPLO 3 Encuentre $\lim_{x \to -\infty} \dfrac{2x^3}{1 + x^3}$.

SOLUCIÓN La gráfica de $f(x) = 2x^3/(1 + x^3)$ se muestra en la figura 4. Para encontrar el límite, divida el numerador y el denominador entre x^3.

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{2x^3}{1 + x^3} = \lim_{x \to -\infty} \frac{2}{1/x^3 + 1} = \frac{2}{0 + 1} = 2$$

■

Límites de sucesiones El dominio para algunas funciones es el conjunto de los números naturales $\{1, 2, 3, \ldots\}$. En esta situación, por lo regular escribimos a_n en lugar de $a(n)$ para denotar al n-ésimo término de la sucesión, o $\{a_n\}$ para denotar a toda la sucesión. Por ejemplo, podríamos definir la sucesión por medio de $a_n = n/(n + 1)$. Considere lo que sucede cuando n se hace grande. Unos cuantos cálculos muestran que

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{2}{3}, \quad a_3 = \frac{3}{4}, \quad a_4 = \frac{4}{5}, \quad \ldots, \quad a_{100} = \frac{100}{101}, \quad \ldots$$

Pareciera que estos valores se aproximan a 1, de modo que sería razonable decir que para esta sucesión $\lim_{n \to \infty} a_n = 1$. La siguiente definición proporciona significado a esta idea del límite de una sucesión.

Definición **Límite de una sucesión**

Sea a_n definida para todos los números naturales mayores o iguales que algún número c. Decimos que $\lim_{n \to \infty} a_n = L$, si para cada $\varepsilon > 0$ existe un correspondiente número natural M, tal que

$$n > M \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

Observe que esta definición es casi idéntica a la definición de $\lim_{x \to \infty} f(x)$. La única diferencia es que ahora pedimos que el argumento de la función sea un número natural. Como podríamos esperar, el teorema principal de los límites (teorema 1.3A) se cumple para las sucesiones.

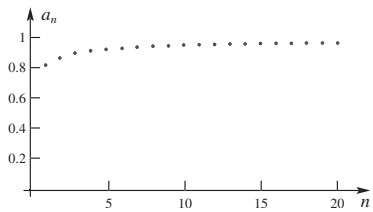


Figura 5

EJEMPLO 4 Determine $\lim_{n \to \infty} \sqrt{\dfrac{n + 1}{n + 2}}$.

SOLUCIÓN La figura 5 muestra una gráfica de $a_n = \sqrt{\dfrac{n + 1}{n + 2}}$. Al aplicar el teorema 1.3A se obtiene

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt{\frac{n + 1}{n + 2}} = \left(\lim_{n \to \infty} \frac{n + 1}{n + 2} \right)^{1/2} = \left(\lim_{n \to \infty} \frac{1 + 1/n}{1 + 2/n} \right)^{1/2} = \left(\frac{1 + 0}{1 + 0} \right)^{1/2} = 1$$

■

Necesitaremos el concepto de límite de una sucesión en la sección 3.7 y en el capítulo 4.

Límites infinitos Considere la gráfica de $f(x) = 1/(x - 2)$ que se muestra en la figura 6. Cuando x se acerca a 2 por la izquierda, la función parece que disminuye sin cota. De forma análoga, cuando x se aproxima a 2 por la derecha, la función parece que aumenta sin cota. Por lo tanto, no tiene sentido hablar acerca de $\lim_{x \to 2} 1/(x - 2)$, pero creemos que es razonable escribir

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x - 2} = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \to 2^+} \frac{1}{x - 2} = \infty$$

Aquí está la definición precisa.

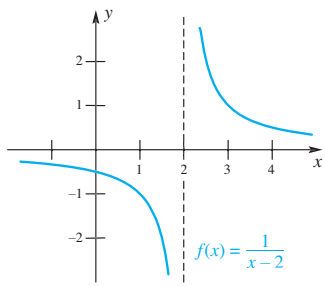


Figura 6

Definición **Límite infinito**

Decimos que $\lim_{x \to c^+} f(x) = \infty$, si para cada número positivo M corresponde una $\delta > 0$ tal que

$$0 < x - c < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

En otras palabras, $f(x)$ puede hacerse tan grande como deseemos (mayor que cualquier M que elijamos) tomando x lo suficientemente cerca, pero a la derecha de c. Existen definiciones correspondientes para

$$\lim_{x\to c^+} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x\to c^-} f(x) = \infty \qquad \lim_{x\to c^-} f(x) = -\infty$$
$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \qquad \lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

(Véase los problemas 51 y 52).

EJEMPLO 5 Encuentre $\lim_{x\to1^-} \dfrac{1}{(x-1)^2}$ y $\lim_{x\to1^+} \dfrac{1}{(x-1)^2}$.

SOLUCIÓN La gráfica de $f(x) = 1/(x-1)^2$ se muestra en la figura 7. Cuando $x \to 1^+$, el denominador permanece positivo pero tiende a cero, mientras que el numerador es 1 para toda x. Así, la razón $1/(x-1)^2$ puede hacerse arbitrariamente grande restringiendo la cercanía de x respecto de 1, pero a la derecha de él. De manera análoga, cuando $x \to 1-$, el denominador es positivo y puede hacerse arbitrariamente cercano a cero. Así, $1/(x-1)^2$ puede hacerse arbitrariamente grande restringiendo a que x esté cerca de 1, pero a la izquierda de él. Por lo tanto, concluimos que

$$\lim_{x\to1^+} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to1^-} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty$$

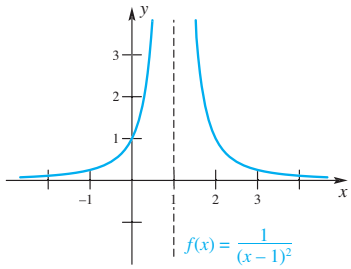


Figura 7

Ya que ambos límites son ∞, también podríamos escribir

$$\lim_{x\to1} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty$$ ■

EJEMPLO 6 Encuentre $\lim_{x\to2^+} \dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$.

SOLUCIÓN

$$\lim_{x\to2^+} \frac{x+1}{x^2-5x+6} = \lim_{x\to2^+} \frac{x+1}{(x-3)(x-2)}$$

Cuando $x \to 2^+$ vemos que $x+1 \to 3$, $x-3 \to -1$ y $x-2 \to 0^+$; por lo tanto, el numerador se aproxima a 3, pero el denominador es negativo y tiende a cero. Concluimos que

$$\lim_{x\to2^+} \frac{x+1}{(x-3)(x-2)} = -\infty$$ ■

Relación con las asíntotas Las asíntotas se estudiaron brevemente en la sección 0.5, pero ahora podemos decir más acerca de ellas. La recta $x = c$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de $y = f(x)$, si cualquiera de las siguientes cuatro proposiciones es verdadera.

1. $\lim_{x\to c^+} f(x) = \infty$
2. $\lim_{x\to c^+} f(x) = -\infty$
3. $\lim_{x\to c^-} f(x) = \infty$
4. $\lim_{x\to c^-} f(x) = -\infty$

Así, en la figura 6 la recta $x = 2$ es una asíntota vertical. Del mismo modo, en el ejemplo 6 las rectas $x = 2$ y $x = 3$, aunque no se muestran gráficamente, son asíntotas verticales.

De una forma similar, la recta $y = b$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de $y = f(x)$ si se cumple

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = b \quad \text{o} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = b$$

La recta $y = 0$ es una asíntota horizontal en las figuras 6 y 7.

EJEMPLO 7 Encuentre las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de $y = f(x)$, si

$$f(x) = \frac{2x}{x-1}$$

¿Existen los límites infinitos?

En las secciones anteriores pedimos que un límite sea igual a un número real. Por ejemplo, dijimos que $\lim_{x\to2^+} \dfrac{1}{x-2}$ no existe porque $1/(x-2)$ no se aproxima a un número real cuando x se aproxima a 2 por la derecha. Muchos matemáticos sostienen que este límite no existe, a pesar de que escribimos $\lim_{x\to2^+} \dfrac{1}{x-2} = \infty$; decir que el límite es ∞ es describir la forma particular en que el límite no existe. Aquí utilizaremos la frase "existe en el sentido infinito" para describir tales límites.

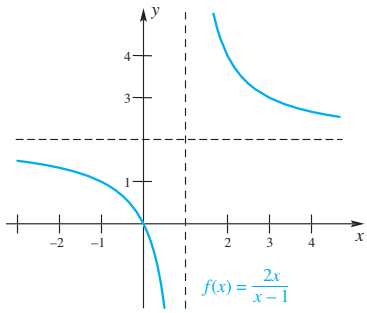


Figura 8

SOLUCIÓN Con frecuencia tenemos una asíntota vertical en un punto en donde el denominador es cero, y en este caso así es, ya que

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{2x}{x-1} = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 1^-} \frac{2x}{x-1} = -\infty$$

Por otra parte,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x-1} = \lim_{x\to\infty} \frac{2}{1-1/x} = 2 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{2x}{x-1} = 2$$

y así $y = 2$ es una asíntota horizontal. La gráfica de $y = 2x/(x-1)$ se muestra en la figura 8. ■

Revisión de conceptos

1. Decir que $x \to \infty$ significa que _____; decir que $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ significa que _____. Dé sus respuestas en lenguaje informal.

2. Decir que $\lim_{x\to c^+} f(x) = \infty$ significa que _____; decir que $\lim_{x\to c^-} f(x) = -\infty$ significa que _____. Dé sus respuestas en lenguaje informal.

3. Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = 6$, entonces la recta _____ es una asíntota _____ de la gráfica de $y = f(x)$.

4. Si $\lim_{x\to 6^+} f(x) = \infty$, entonces la recta _____ es una asíntota _____ de la gráfica de $y = f(x)$.

Conjunto de problemas 1.5

En los problemas del 1 al 42 determine los límites.

1. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x}{x-5}$

2. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2}{5-x^3}$

3. $\lim_{t\to-\infty} \dfrac{t^2}{7-t^2}$

4. $\lim_{t\to-\infty} \dfrac{t}{t-5}$

5. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2}{(x-5)(3-x)}$

6. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2}{x^2-8x+15}$

7. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^3}{2x^3-100x^2}$

8. $\lim_{\theta\to-\infty} \dfrac{\pi\theta^5}{\theta^5-5\theta^4}$

9. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x^3-x^2}{\pi x^3-5x^2}$

10. $\lim_{\theta\to\infty} \dfrac{\operatorname{sen}^2\theta}{\theta^2-5}$

11. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3\sqrt{x^3}+3x}{\sqrt{2x^3}}$

12. $\lim_{x\to\infty} \sqrt[3]{\dfrac{\pi x^3+3x}{\sqrt{2}x^3+7x}}$

13. $\lim_{x\to\infty} \sqrt[3]{\dfrac{1+8x^2}{x^2+4}}$

14. $\lim_{x\to\infty} \sqrt{\dfrac{x^2+x+3}{(x-1)(x+1)}}$

15. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n}{2n+1}$

16. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n^2}{n^2+1}$

17. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n^2}{n+1}$

18. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n}{n^2+1}$

19. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+1}{\sqrt{x^2+3}}$. *Sugerencia:* divida el numerador y el denominador entre x. Observe que, para $x > 0$, $\sqrt{x^2+3}/x = \sqrt{(x^2+3)/x^2}$.

20. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{2x+1}}{x+4}$

21. $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{2x^2+3} - \sqrt{2x^2-5}\right)$. *Sugerencia:* multiplique y divida por $\sqrt{2x^2+3} + \sqrt{2x^2-5}$.

22. $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+2x} - x\right)$

23. $\lim_{y\to-\infty} \dfrac{9y^3+1}{y^2-2y+2}$. *Sugerencia:* divida el numerador y el denominador entre y^2.

24. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_{n-1}x + b_n}$, donde $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$ y n es un número natural.

25. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

26. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n^2}{\sqrt{n^3+2n+1}}$

27. $\lim_{x\to4^+} \dfrac{x}{x-4}$

28. $\lim_{t\to-3^+} \dfrac{t^2-9}{t+3}$

29. $\lim_{t\to3^-} \dfrac{t^2}{9-t^2}$

30. $\lim_{x\to\sqrt[3]{5}^+} \dfrac{x^2}{5-x^3}$

31. $\lim_{x\to5^-} \dfrac{x^2}{(x-5)(3-x)}$

32. $\lim_{\theta\to\pi^+} \dfrac{\theta^2}{\operatorname{sen}\theta}$

33. $\lim_{x\to3^-} \dfrac{x^3}{x-3}$

34. $\lim_{\theta\to(\pi/2)^+} \dfrac{\pi\theta}{\cos\theta}$

35. $\lim_{x\to3^-} \dfrac{x^2-x-6}{x-3}$

36. $\lim_{x\to2^+} \dfrac{x^2+2x-8}{x^2-4}$

37. $\lim_{x\to0^+} \dfrac{[\![x]\!]}{x}$

38. $\lim_{x\to0^-} \dfrac{[\![x]\!]}{x}$

39. $\lim_{x \to 0^-} \dfrac{|x|}{x}$ **40.** $\lim_{x \to 0^+} \dfrac{|x|}{x}$

41. $\lim_{x \to 0^-} \dfrac{1 + \cos x}{\operatorname{sen} x}$ **42.** $\lim_{x \to \infty} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$

GC *En los problemas del 43 al 48 encuentre las asíntotas horizontales y verticales para las gráficas de las funciones indicadas. Después dibuje sus gráficas.*

43. $f(x) = \dfrac{3}{x + 1}$ **44.** $f(x) = \dfrac{3}{(x + 1)^2}$

45. $F(x) = \dfrac{2x}{x - 3}$ **46.** $F(x) = \dfrac{3}{9 - x^2}$

47. $g(x) = \dfrac{14}{2x^2 + 7}$ **48.** $g(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2 + 5}}$

49. La recta $y = ax + b$ se denomina **asíntota oblicua** a la gráfica de $\lim_{x \to \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ o $\lim_{x \to -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$. Encuentre la asíntota oblicua para

$$f(x) = \frac{2x^4 + 3x^3 - 2x - 4}{x^3 - 1}$$

Sugerencia: Comience por dividir el denominador entre el numerador.

50. Encuentre la asíntota oblicua para

$$f(x) = \frac{3x^3 + 4x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$$

51. Utilizando los símbolos M y δ, dé definiciones precisas de cada expresión.

(a) $\lim_{x \to c^+} f(x) = -\infty$ (b) $\lim_{x \to c^-} f(x) = \infty$

52. Utilizando los símbolos M y N, dé definiciones precisas de cada expresión.

(a) $\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$ (b) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \infty$

53. Dé una demostración rigurosa de que si $\lim_{x \to \infty} f(x) = A$ y $\lim_{x \to \infty} g(x) = B$, entonces

$$\lim_{x \to \infty} [f(x) + g(x)] = A + B$$

54. Hemos dado el significado de $\lim_{x \to A} f(x)$ para $A = a, a^-, a^+, -\infty, \infty$. Además, en cada caso, este límite puede ser L (finito), $-\infty, \infty$ o es posible que no exista. Construya una tabla que ilustre cada uno de los 20 casos posibles.

55. Encuentre cada uno de los siguientes límites o indique que no existe, incluso, en el sentido infinito.

(a) $\lim_{x \to \infty} \operatorname{sen} x$ (b) $\lim_{x \to \infty} \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$

(c) $\lim_{x \to \infty} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$ (d) $\lim_{x \to \infty} x^{3/2} \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$

(e) $\lim_{x \to \infty} x^{-1/2} \operatorname{sen} x$ (f) $\lim_{x \to \infty} \operatorname{sen}\left(\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{1}{x}\right)$

(g) $\lim_{x \to \infty} \operatorname{sen}\left(x + \dfrac{1}{x}\right)$ (h) $\lim_{x \to \infty} \left[\operatorname{sen}\left(x + \dfrac{1}{x}\right) - \operatorname{sen} x\right]$

56. La Teoría Especial de la Relatividad de Einstein dice que la masa $m(v)$ de un objeto está relacionada con su velocidad v por medio de

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

Aquí, m_0 es la masa en reposo y c es la velocidad de la luz. ¿Qué es $\lim_{v \to c^-} m(v)$?

GC *Utilice una computadora o una calculadora gráfica para encontrar los límites en los problemas del 57 al 64. Empiece por la gráfica de la función en una ventana adecuada.*

57. $\lim_{x \to \infty} \dfrac{3x^2 + x + 1}{2x^2 - 1}$ **58.** $\lim_{x \to -\infty} \sqrt{\dfrac{2x^2 - 3x}{5x^2 + 1}}$

59. $\lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{2x^2 + 3x} - \sqrt{2x^2 - 5}\right)$

60. $\lim_{x \to \infty} \dfrac{2x + 1}{\sqrt{3x^2 + 1}}$ **61.** $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^{10}$

62. $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^{x}$ **63.** $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$

64. $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^{\operatorname{sen} x}$

CAS *Encuentre los límites unilaterales en los problemas del 65 al 71. Comience por graficar la función en una ventana adecuada. Su computadora puede indicar que alguno de estos límites no existen, pero si es así, usted debe ser capaz de interpretar la respuesta como ∞ o $-\infty$.*

65. $\lim_{x \to 3^-} \dfrac{\operatorname{sen}|x - 3|}{x - 3}$ **66.** $\lim_{x \to 3^-} \dfrac{\operatorname{sen}|x - 3|}{\tan(x - 3)}$

67. $\lim_{x \to 3^-} \dfrac{\cos(x - 3)}{x - 3}$ **68.** $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \dfrac{\cos x}{x - \pi/2}$

69. $\lim_{x \to 0^+} \left(1 + \sqrt{x}\right)^{1/\sqrt{x}}$ **70.** $\lim_{x \to 0^+} \left(1 + \sqrt{x}\right)^{1/x}$

71. $\lim_{x \to 0^+} \left(1 + \sqrt{x}\right)^{x}$

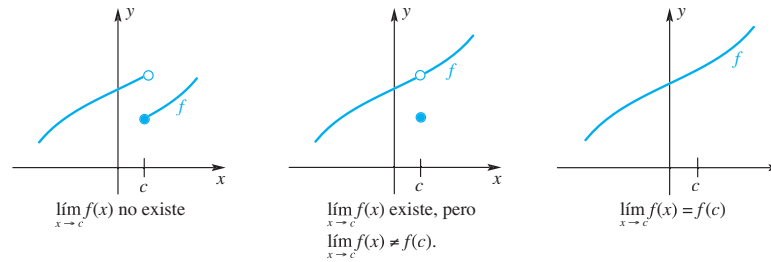
Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** x aumenta sin cota; $f(x)$ se aproxima a L cuando x aumenta sin cota. **2.** $f(x)$ aumenta sin cota cuando x se aproxima a c por la derecha; $f(x)$ disminuye sin cota cuando x tiende a c por la izquierda. **3.** $y = 6$; horizontal **4.** $x = 6$; vertical.

1.6 Continuidad de funciones

En matemáticas y ciencias utilizamos la palabra *continuo* para describir un proceso que sigue sin cambios abruptos. De hecho, nuestra experiencia nos lleva a suponer que esto es una característica esencial de muchos procesos naturales. Es esta noción, con respecto a funciones, la que ahora queremos precisar. En las tres gráficas que se muestran en la figura 1, sólo la tercera exhibe continuidad en c. En las primeras dos gráficas, $\lim_{x \to c} f(x)$ no existe, o bien existe pero no es igual a $f(c)$. Sólo en la tercera gráfica $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$.

Una máquina discontinua

Un buen ejemplo de una máquina de discontinuidades es la máquina de servicio postal, que (en 2005, en Estados Unidos) cobraba \$0.37 por una carta de 1 onza, pero \$0.60 por una carta de un poco más de una onza.



$\lim_{x \to c} f(x)$ no existe

$\lim_{x \to c} f(x)$ existe, pero $\lim_{x \to c} f(x) \neq f(c)$.

$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$

Figura 1

He aquí la definición formal.

Definición **Continuidad en un punto**

Sea f definida en un intervalo abierto que contiene a c. Decimos que f es **continua** en c si

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$$

Con esta definición queremos decir que necesitamos tres cosas:

1. que $\lim_{x \to c} f(x)$ existe,
2. que $f(c)$ existe (es decir, c está en el dominio de f) y
3. $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$.

Si cualquiera de estas tres no se cumple, entonces f es **discontinua** en c. Así, las funciones representadas por la primera y segunda gráficas de la figura 1 son discontinuas en c. Sin embargo, no parecen ser discontinuas en otros puntos de sus dominios.

EJEMPLO 1 Sea $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$, $x \neq 2$. ¿Cómo debe definirse f en $x = 2$ para hacer que sea continua allí?

SOLUCIÓN

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \to 2} (x + 2) = 4$$

Por lo tanto, definimos $f(2) = 4$. La gráfica de la función resultante se muestra en la figura 2. De hecho, vemos que $f(x) = x + 2$ para toda x. ■

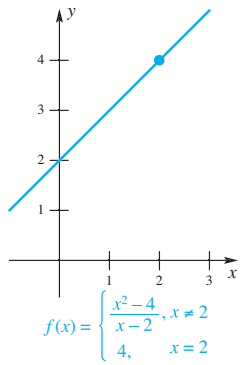


Figura 2

Un punto de discontinuidad c se denomina **removible**, si la función puede definirse o redefinirse en c, de modo que se haga continua la función. De otra forma, un punto de discontinuidad se denomina **no removible**. La función f del ejemplo 1 tiene una discontinuidad removible en 2, ya que podríamos definir $f(2) = 4$ y la función sería continua allí.

Continuidad de funciones conocidas La mayoría de las funciones con las que nos enfrentaremos en este texto son (1) continuas en todas partes o (2) continuas en todas partes, excepto en algunos puntos. En particular, el teorema 1.3B implica el siguiente resultado.

Teorema A **Continuidad de funciones polinomiales y racionales**

Una función polinomial es continua en todo número real c. Una función racional es continua en todo número real c en su dominio; es decir, en todas partes, excepto en donde su denominador es cero.

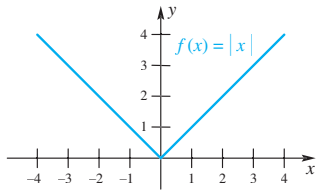


Figura 3

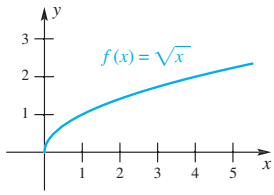


Figura 4

Recuerde la función valor absoluto $f(x) = |x|$; su gráfica se muestra en la figura 3. Para $x < 0, f(x) = -x$, es una función polinomial; para $x > 0, f(x) = x$, es otra función polinomial. Así, por el teorema A, $|x|$ es continua en todos los números diferentes de cero. Pero

$$\lim_{x \to 0} |x| = 0 = |0|$$

(véase el problema 27 de la sección 1.2). Por lo tanto, $|x|$ también es continua en cero por lo que es continua en todas partes.

Por medio del teorema principal sobre límites (teorema 1.3A)

$$\lim_{x \to c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{\lim_{x \to c} x} = \sqrt[n]{c}$$

siempre que $c > 0$, cuando n es par. Esto significa que $f(x) = \sqrt[n]{x}$ es continua en cada punto donde tiene sentido hablar acerca de continuidad. En particular, $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en cada número real $c > 0$ (véase la figura 4). Resumimos.

Teorema B **Continuidad de las funciones valor absoluto y raíz *n*-ésima**

La función valor absoluto es continua en todo número real c. Si n es impar, la función raíz n-ésima es continua en todo número real c; si n es par, la función raíz n-ésima es continua en todo número real positivo.

Continuidad en operaciones con funciones ¿Las operaciones ordinarias entre funciones preservan la continuidad? Sí, de acuerdo con el teorema siguiente. En éste, f y g son funciones, k es una constante y n es un entero positivo.

Teorema C **Continuidad en operaciones con funciones**

Si f y g son continuas en c, entonces también lo son $kf, f + g, f - g, f \cdot g, f/g$ (con tal que $g(c) \neq 0$), f^n, $\sqrt[n]{f}$ (siempre que $f(c) > 0$, si n es par).

Demostración Todos estos resultados son consecuencias fáciles de los correspondientes hechos para límites del teorema 1.3A. Por ejemplo, ese teorema, combinado con el hecho de que f y g son continuas en c, produce

$$\lim_{x \to c} f(x)g(x) = \lim_{x \to c} f(x) \cdot \lim_{x \to c} g(x) = f(c)g(c)$$

Esto es precisamente lo que significa decir que $f \cdot g$ es continua en c. ■

EJEMPLO 2 ¿En qué números $F(x) = (3|x| - x^2)/\left(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}\right)$ es continua?

SOLUCIÓN No necesitamos considerar números no positivos, ya que F no está definida en tales números. Para cualquier número positivo, todas las funciones $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$, $|x|$, y x^2 son continuas (teoremas A y B). Se deduce, con base en el teorema C, que $3|x|$, $3|x| - x^2$, $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$, y por último,

$$\frac{(3|x| - x^2)}{\left(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}\right)}$$

son continuas en cada número positivo. ■

La continuidad de funciones trigonométricas se deduce del teorema 1.4A.

Teorema D **Continuidad de funciones trigonométricas**

Las funciones seno y coseno son continuas en todo número real c. Las funciones tan x, cot x, sec x y csc x son continuas en todo número real c en sus dominios.

Demostración El teorema 1.4A dice que para todo número real c en el dominio de la función $\lim_{x\to c} \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} c$, $\lim_{x\to c} \cos x = \cos c$, y así sucesivamente para las seis funciones trigonométricas. Éstas son exactamente las condiciones requeridas para que estas funciones sean continuas en cada número real en sus respectivos dominios. ■

EJEMPLO 3 Determine todos los puntos de discontinuidad de $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x(1-x)}$, $x \neq 0, 1$. Clasifique cada punto de discontinuidad como removible o no removible.

SOLUCIÓN Mediante el teorema D, el numerador es continuo en todo número real. El denominador también es continuo en todo número real, pero cuando $x = 0$ o $x = 1$, el denominador es 0. Por lo tanto, con base en el teorema C, f es continua en todo número real, excepto $x = 0$ y $x = 1$. Como

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x(1-x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{1}{(1-x)} = (1)(1) = 1$$

podríamos definir $f(0) = 1$ y, allí, la función sería continua. Por lo que $x = 0$ es una discontinuidad removible. Además, como

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x(1-x)} = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 1^-} \frac{\operatorname{sen} x}{x(1-x)} = \infty$$

no existe forma de definir $f(1)$ para hacer que f sea continua en $x = 1$. Por lo tanto, $x = 1$ es una discontinuidad no removible. Una gráfica de $y = f(x)$ se muestra en la figura 5. ■

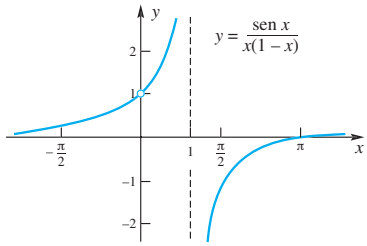


Figura 5

Existe otra operación con funciones, la composición, que será muy importante en el trabajo posterior. También preserva la continuidad.

Teorema E Teorema del límite de composición de funciones

Si $\lim_{x\to c} g(x) = L$ y si f es continua en L, entonces

$$\lim_{x\to c} f(g(x)) = f\left(\lim_{x\to c} g(x)\right) = f(L)$$

En particular, si g es continua en c y f es continua en $g(c)$, entonces la composición $f \circ g$ es continua en c.

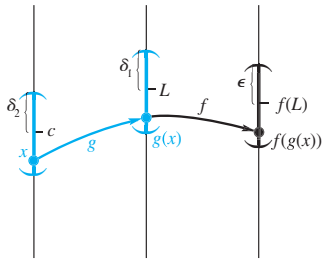


Figura 6

Demostración del teorema E (opcional)

Demostración Sea $\varepsilon > 0$ dada. Como f es continua en L existe una $d_1 > 0$ correspondiente, tal que

$$|t - L| < \delta_1 \Rightarrow |f(t) - f(L)| < \varepsilon$$

y así (véase la figura 6)

$$|g(x) - L| < \delta_1 \Rightarrow |f(g(x)) - f(L)| < \varepsilon$$

Pero ya que $\lim_{x\to c} g(x) = L$, para una $\delta_1 > 0$ dada existe una correspondiente $\delta_2 > 0$, tal que

$$0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - L| < \delta_1$$

Cuando reunimos estos dos hechos, tenemos

$$0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |f(g(x)) - f(L)| < \varepsilon$$

Esto demuestra que

$$\lim_{x\to c} f(g(x)) = f(L)$$

La segunda proposición en el teorema E se deduce de la observación de que si g es continua en c entonces $L = g(c)$. ■

EJEMPLO 4 Demuestre que $h(x) = |x^2 - 3x + 6|$ es continua en todo número real.

SOLUCIÓN Sea $f(x) = |x|$ y $g(x) = x^2 - 3x + 6$. Ambas son continuas en cada número real y, por lo tanto, su composición

$$h(x) = f(g(x)) = |x^2 - 3x + 6|$$

también lo es. ■

EJEMPLO 5 Demuestre que

$$h(x) = \operatorname{sen} \frac{x^4 - 3x + 1}{x^2 - x - 6}$$

es continua excepto en 3 y −2.

SOLUCIÓN $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Así, la función racional

$$g(x) = \frac{x^4 - 3x + 1}{x^2 - x - 6}$$

es continua excepto en 3 y −2 (teorema A). Del teorema D sabemos que la función seno es continua en todo número real. Así, con base en el teorema E concluimos que, como $h(x) = \operatorname{sen}(g(x))$, h también es continua excepto en 3 y −2. ■

Continuidad en un intervalo Hasta el momento hemos estudiado continuidad en un punto. Ahora, deseamos analizar la continuidad en un intervalo. La continuidad en un intervalo tiene que significar continuidad en cada punto de ese intervalo. Esto es exactamente lo que significa para un intervalo *abierto*.

Cuando consideramos un intervalo cerrado $[a, b]$, nos enfrentamos a un problema. Podría ser que f incluso no esté definida a la izquierda de a (por ejemplo, esto ocurre para $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 0$), así que hablando estrictamente, $\lim_{x \to a} f(x)$ no existe. Elegimos darle la vuelta a este problema diciendo que f es continua en $[a, b]$ si es continua en cada punto de (a, b) y si $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$. Resumimos esto en una definición formal.

Definición **Continuidad en un intervalo**

La función f es **continua por la derecha** en a si $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$ y **continua por la izquierda** en b si $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$.

Decimos que f es **continua en un intervalo abierto** si es continua en cada punto de ese intervalo. Es **continua en el intervalo cerrado** $[a, b]$ si es continua en (a, b), continua por la derecha en a y continua por la izquierda en b.

Por ejemplo, es correcto decir que $f(x) = 1/x$ es continua en $(0, 1)$ y que $g(x) = \sqrt{x}$ es continua en $[0, 1]$.

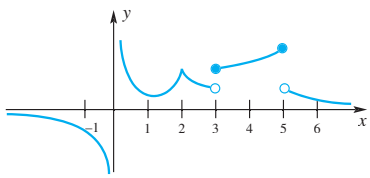


Figura 7

EJEMPLO 6 Mediante la definición anterior describa las propiedades de la continuidad de la función cuya gráfica está dibujada en la figura 7.

SOLUCIÓN La función parece que es continua en los intervalos $(-\infty, 0)$, $(0, 3)$ y $(5, \infty)$ y también en el intervalo cerrado $[3, 5]$ ■

EJEMPLO 7 ¿Cuál es el intervalo más grande sobre el cual la función definida por $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$ es continua?

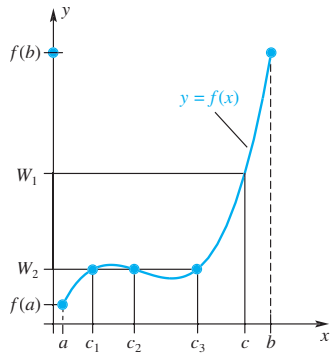
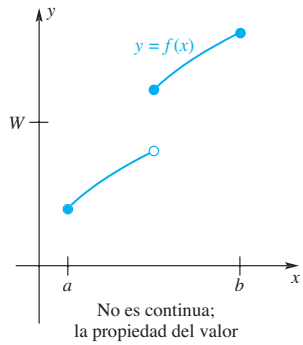
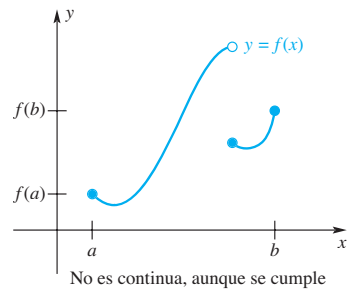


Figura 8



No es continua;
la propiedad del valor
intermedio no se cumple.

Figura 9



No es continua, aunque se cumple
la propiedad del valor intermedio

Figura 10

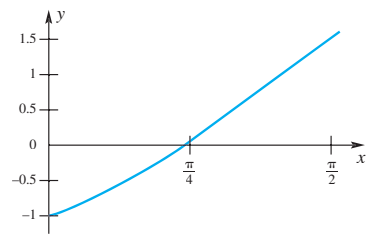


Figura 11

SOLUCIÓN El dominio de g es el intervalo $[-2, 2]$. Si c pertenece al intervalo abierto $(-2, 2)$, entonces, por el teorema E, g es continua en c; de aquí que g es continua en $(-2, 2)$. Los límites laterales son

$$\lim_{x \to -2^+} \sqrt{4 - x^2} = \sqrt{4 - \left(\lim_{x \to -2^+} x\right)^2} \sqrt{4 - 4} = 0 = g(-2)$$

y

$$\lim_{x \to 2^-} \sqrt{4 - x^2} = \sqrt{4 - \left(\lim_{x \to 2^-} x\right)^2} = \sqrt{4 - 4} = 0 = g(2)$$

Esto implica que g es continua por la derecha en -2 y continua por la izquierda en 2. Así, g es continua en su dominio, el intervalo cerrado $[-2, 2]$. ■

De manera intuitiva, que f sea continua en $[a, b]$ significa que la gráfica de f en $[a, b]$ no debe tener saltos, de modo que debemos ser capaces de "dibujar" la gráfica de f desde el punto $(a, f(a))$ al punto $(b, f(b))$ sin levantar nuestro lápiz del papel. Así, la función f debe tomar todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$. Esta propiedad se establece de manera más precisa en el teorema F.

Teorema F Teorema del valor intermedio

Sea f una función definida en $[a, b]$ y sea W un número entre $f(a)$ y $f(b)$. Si f es continua en $[a, b]$, entonces existe al menos un número c entre a y b, tal que $f(c) = W$.

La figura 8 muestra la gráfica de una función $f(x)$ que es continua en $[a, b]$. El teorema del valor intermedio dice que para toda W en $(f(a), f(b))$ debe existir una c en $[a, b]$, tal que $f(c) = W$. En otras palabras, f toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$. La continuidad es necesaria para este teorema, pues de otra forma es posible encontrar una función f y un número W entre $f(a)$ y $f(b)$, tal que no exista una c en $[a, b]$ que satisfaga $f(c) = W$. La figura 9 muestra un ejemplo de tal función.

Parece claro que la continuidad es suficiente, aunque una demostración formal de este resultado es difícil. Dejamos la demostración para obras más avanzadas.

El inverso de este teorema, el cual no es cierto en general, dice que si f toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces f es continua. Las figuras 8 y 10 muestran funciones que toman todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$, pero la función en la figura 10 no es continua en $[a, b]$. Sólo porque una función tenga la propiedad del valor intermedio no significa que deba ser continua.

El teorema del valor intermedio puede usarse para decirnos algo acerca de las soluciones de ecuaciones, como lo muestra el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 8 Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que la ecuación $x - \cos x = 0$ tiene una solución entre $x = 0$ y $x = \pi/2$.

SOLUCIÓN Sea $f(x) = x - \cos x$, y sea $W = 0$. Entonces $f(0) = 0 - \cos 0 = -1$ y $f(\pi/2) = \pi/2 - \cos \pi/2 = \pi/2$. Como f es continua en $[0, \pi/2]$ y puesto que $W = 0$ está entre $f(0)$ y $f(\pi/2)$, el teorema del valor intermedio implica la existencia de una c en el intervalo $(0, \pi/2)$ con la propiedad de que $f(c) = 0$. Tal c es una solución para la ecuación $x - \cos x = 0$. La figura 11 sugiere que existe exactamente una de tales c.

Podemos ir un paso más adelante. El punto medio del intervalo $[0, \pi/2]$ es el punto $x = \pi/4$. Cuando evaluamos $f(\pi/4)$ obtenemos

$$f(\pi/4) = \frac{\pi}{4} - \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.0782914$$

que es mayor a cero. Así, $f(0) < 0$ y $f(\pi/4) > 0$, de tal manera que otra aplicación del teorema del valor intermedio nos dice que existe una c entre 0 y $\pi/4$, tal que $f(c) = 0$. Hemos reducido el intervalo que contiene a la c deseada de $[0, \pi/2]$ a $[0, \pi/4]$. Nada nos

impide seleccionar el punto medio de $[0, \pi/4]$ y evaluar f en ese punto, y por ello reducir aún más el intervalo que contiene a c. Este proceso puede continuar de manera indefinida hasta que encontremos que c está en un intervalo suficientemente pequeño. Este método para obtener una solución se denomina *método de bisección*, y los estudiaremos en la sección 3.7. ■

El teorema del valor intermedio también puede conducir a algunos resultados sorprendentes.

EJEMPLO 9 Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que en un anillo circular siempre existen dos puntos opuestos con la misma temperatura.

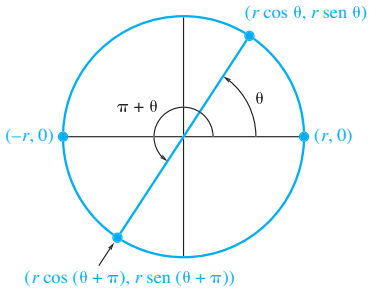


Figura 12

SOLUCIÓN Elija coordenadas para este problema de modo que el centro del anillo sea el origen, y sea r el radio del anillo. (Véase la figura 12). Defina $T(x, y)$ como la temperatura en el punto (x, y). Considere un diámetro del círculo que forma un ángulo θ con el eje x y defina $f(\theta)$ como la diferencia de las temperaturas entre los puntos que forman ángulos de θ y $\theta + \pi$, esto es,

$$f(\theta) = T(r\cos\theta, r\,\text{sen}\,\theta) - T(r\cos(\theta + \pi), r\,\text{sen}(\theta + \pi))$$

Con esta definición

$$f(0) = T(r, 0) - T(-r, 0)$$
$$f(\pi) = T(-r, 0) - T(r, 0) = -\big[T(r, 0) - T(-r, 0)\big] = -f(0)$$

Así, $f(0)$ y $f(\pi)$ son cero, o una es positiva y la otra es negativa. Si ambas son cero, entonces hemos encontrado los dos puntos requeridos. De otra forma, podemos aplicar el teorema del valor intermedio. Suponiendo que la temperatura varía de manera continua, concluimos que existe c entre 0 y π, tal que $f(c) = 0$. Así, para los dos puntos con ángulos c y $c + \pi$, las temperaturas son iguales. ■

Revisión de conceptos

1. Una función f es continua en c si _____ $= f(c)$.

2. La función $f(x) = [\![x]\!]$ es discontinua en _____.

3. Se dice que una función f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, si es continua en cada punto de (a, b) y si _____ y _____.

4. El teorema del valor intermedio dice que si una función f es continua en $[a, b]$ y W es un número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe un número c entre _____ y _____ tal que _____.

Conjunto de problemas 1.6

En los problemas del 1 al 15 establezca si la función indicada es continua en 3. Si no es continua, diga por qué.

1. $f(x) = (x - 3)(x - 4)$

2. $g(x) = x^2 - 9$

3. $h(x) = \dfrac{3}{x - 3}$

4. $g(t) = \sqrt{t - 4}$

5. $h(t) = \dfrac{|t - 3|}{t - 3}$

6. $h(t) = \dfrac{|\sqrt{(t - 3)^4}|}{t - 3}$

7. $f(t) = |t|$

8. $g(t) = |t - 2|$

9. $h(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$

10. $f(x) = \dfrac{21 - 7x}{x - 3}$

11. $r(t) = \begin{cases} \dfrac{t^3 - 27}{t - 3} & \text{si } t \neq 3 \\ 27 & \text{si } t = 3 \end{cases}$

12. $r(t) = \begin{cases} \dfrac{t^3 - 27}{t - 3} & \text{si } t \neq 3 \\ 23 & \text{si } t = 3 \end{cases}$

13. $f(t) = \begin{cases} t - 3 & \text{si } t \leq 3 \\ 3 - t & \text{si } t > 3 \end{cases}$

14. $f(t) = \begin{cases} t^2 - 9 & \text{si } t \leq 3 \\ (3 - t)^2 & \text{si } t > 3 \end{cases}$

15. $f(x) = \begin{cases} -3x + 7 & \text{si } x \leq 3 \\ -2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$

16. Con base en la gráfica de g (véase la figura 13), indique los valores en donde g es discontinua. Para cada uno de estos valores establezca si g es continua por la derecha, por la izquierda o ninguna.

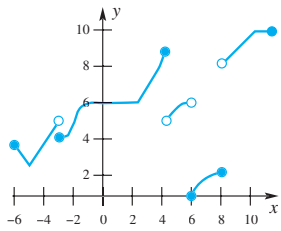


Figura 13

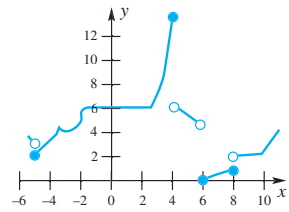


Figura 14

17. A partir de la gráfica de h dada en la figura 14, indique los intervalos en los que h es continua.

En los problemas del 18 al 23 la función dada no está definida en cierto punto. ¿Cómo debe definirse para hacerla continua en ese punto? (Véase el ejemplo 1).

18. $f(x) = \dfrac{x^2 - 49}{x - 7}$ **19.** $f(x) = \dfrac{2x^2 - 18}{3 - x}$

20. $g(\theta) = \dfrac{\operatorname{sen}\theta}{\theta}$ **21.** $H(t) = \dfrac{\sqrt{t} - 1}{t - 1}$

22. $\phi(x) = \dfrac{x^4 + 2x^2 - 3}{x + 1}$ **23.** $F(x) = \operatorname{sen}\dfrac{x^2 - 1}{x + 1}$

En los problemas del 24 al 35, ¿en qué puntos, si los hay, las funciones son discontinuas?

24. $f(x) = \dfrac{3x + 7}{(x - 30)(x - \pi)}$

25. $f(x) = \dfrac{33 - x^2}{x\pi + 3x - 3\pi - x^2}$

26. $h(\theta) = |\operatorname{sen}\theta + \cos\theta|$ **27.** $r(\theta) = \tan\theta$

28. $f(u) = \dfrac{2u + 7}{\sqrt{u + 5}}$ **29.** $g(u) = \dfrac{u^2 + |u - 1|}{\sqrt[3]{u + 1}}$

30. $F(x) = \dfrac{1}{\sqrt{4 + x^2}}$ **31.** $G(x) = \dfrac{1}{\sqrt{4 - x^2}}$

32. $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ 2 - x & \text{si } x > 1 \end{cases}$

33. $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ -x & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ x & \text{si } x > 1 \end{cases}$

34. $f(t) = [\![t]\!]$ **35.** $g(t) = [\![t + \frac{1}{2}]\!]$

36. Dibuje la gráfica de una función f que satisfaga todas las condiciones siguientes.

(a) Su dominio es $[-2, 2]$.

(b) $f(-2) = f(-1) = f(1) = f(2) = 1$.

(c) Es discontinua en -1 y 1.

(d) Es continua por la derecha en -1 y continua por la izquierda en 1.

37. Haga el bosquejo de la gráfica de una función que tenga dominio $[0, 2]$ y sea continua en $[0, 2)$, pero no en $[0, 2]$.

38. Bosqueje la gráfica de una función que tenga dominio $[0, 6]$ y sea continua en $[0, 2]$ y en $(2, 6]$, pero que no sea continua en $[0, 6]$.

39. Haga el bosquejo de la gráfica de una función que tenga dominio $[0, 6]$ y sea continua en $(0, 6)$ pero no en $[0, 6]$.

40. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \text{ es racional} \\ -x & \text{si } x \text{ si es irracional} \end{cases}$$

Dibuje la gráfica de esta función lo mejor que pueda y decida en dónde es continua.

En los problemas del 41 al 48 determine si la función es continua en el punto dado c. Si la función no es continua, determine si la discontinuidad es removible o no removible.

41. $f(x) = \operatorname{sen} x; c = 0$ **42.** $f(x) = \dfrac{x^2 - 100}{x - 10}; c = 10$

43. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}; c = 0$ **44.** $f(x) = \dfrac{\cos x}{x}; c = 0$

45. $g(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}, & x \ne 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ **46.** $F(x) = x \operatorname{sen}\dfrac{1}{x}; c = 0$

47. $f(x) = \operatorname{sen}\dfrac{1}{x}; c = 0$ **48.** $f(x) = \dfrac{4 - x}{2 - \sqrt{x}}; c = 4$

49. Una compañía de teléfonos celulares cobra \$0.12 por hacer una llamada más \$0.08 por minuto o fracción (por ejemplo, una llamada telefónica que dure 2 minutos y 5 segundos cuesta \$0.12 + 3 × \$0.08). Haga el bosquejo de una gráfica del costo de una llamada como función de la duración t de la llamada. Analice la continuidad de esta función.

50. Una compañía que renta automóviles cobra \$20 por día, con 200 millas incluidas. Por cada 100 millas adicionales, o cualquier fracción de éstas, la compañía cobra \$18. Haga el bosquejo de una gráfica del costo por la renta de un automóvil durante un día como función de las millas recorridas. Analice la continuidad de esta función.

51. Una compañía de taxis cobra \$2.50 durante el primer cuarto de milla y \$0.20 por cada $\frac{1}{8}$ de milla adicional. Haga un bosquejo del costo de un viaje en taxi como función del número de millas recorridas. Analice la continuidad de esta función.

52. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que $x^3 + 3x - 2 = 0$ tiene una solución real entre 0 y 1.

53. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que $(\cos t)t^3 + 6\operatorname{sen}^5 t - 3 = 0$ tiene una solución real entre 0 y 2π.

GC **54.** Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que $x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$ tiene al menos una solución real en el intervalo $[0, 5]$. Haga un bosquejo de la gráfica de $y = x^3 - 7x^2 + 14x - 8$ en $[0, 5]$. En realidad, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación?

GC **55.** Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que $\sqrt{x} - \cos x = 0$ tiene una solución entre 0 y $\pi/2$. Haga un acercamiento de la gráfica de $y = \sqrt{x} - \cos x$ para determinar un intervalo que tenga longitud 0.1 y que contenga esta solución.

56. Demuestre que la ecuación $x^5 + 4x^3 - 7x + 14 = 0$ tiene al menos una solución real.

57. Pruebe que f es continua en c si y sólo si $\lim_{t \to 0} f(c + t) = f(c)$.

58. Demuestre que si f es continua en c y $f(c) > 0$, existe un intervalo $(c - \delta, c + \delta)$, tal que $f(x) > 0$ en este intervalo.

59. Demuestre que si f es continua en $[0, 1]$ y ahí satisface $0 \le f(x) \le 1$, entonces f tiene un *punto fijo*; esto es, existe un número c en $[0, 1]$, tal que $f(c) = c$. *Sugerencia:* aplique el teorema del valor intermedio a $g(x) = x - f(x)$.

60. Encuentre los valores de a y b de modo que la siguiente función sea continua en todas partes.

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ ax + b & \text{si } 1 \le x < 2 \\ 3x & \text{si } x \ge 2 \end{cases}$$

61. Una liga estirada cubre el intervalo $[0, 1]$. Los extremos se sueltan y la liga se contrae de modo que cubre el intervalo $[a, b]$ con $a \ge 0$ y $b \le 1$. Demuestre que esto resulta en un punto de la liga (en realidad exactamente un punto) que estará en donde estaba originalmente. Véase el problema 59.

62. Sea $f(x) = \dfrac{1}{x - 1}$. Entonces $f(-2) = -\dfrac{1}{3}$ y $f(2) = 1$. ¿El teorema del valor intermedio implica la existencia de un número c entre -2 y 2, tal que $f(c) = 0$? Explique.

63. Iniciando a las 4 a. m., un excursionista escala lentamente hacia la cima de una montaña, a donde llega al mediodía. Al día siguiente, regresa a por la misma ruta, iniciando a las 5 a. m.; a las 11 de la mañana llega al pie de la montaña. Demuestre que en algún punto a lo largo de la ruta su reloj mostraba la misma hora en ambos días.

64. Sea D una región acotada, pero arbitraria en el primer cuadrante. Dado un ángulo θ, $0 \le \theta \le \pi/2$, D puede ser circunscrita por medio de un rectángulo cuya base forme un ángulo θ con el eje x, como se muestra en la figura 15. Demuestre que para algún ángulo este rectángulo es un cuadrado. (Esto significa que *cualquier* región acotada puede ser encerrada dentro de un *cuadrado*).

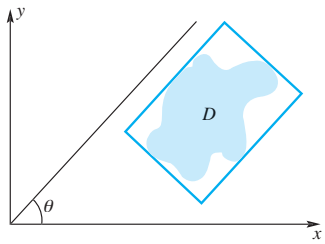


Figura 15

65. La fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre un objeto que tiene masa m y que se encuentra a una distancia r del centro de la Tierra es

$$g(r) = \begin{cases} \dfrac{GMmr}{R^3}, & \text{si } r < R \\ \dfrac{GMm}{r^2}, & \text{si } r \ge R \end{cases}$$

Aquí, G es la constante gravitacional, M es la masa de la Tierra y R es el radio de la Tierra. ¿Es g una función continua de r?

66. Suponga que f es continua en $[a, b]$ y nunca es cero allí. ¿Es posible que f cambie de signo en $[a, b]$? Explique.

67. Sea $f(x + y) = f(x) + f(y)$ para toda x y y, y suponga que f es continua en $x = 0$.

(a) Demuestre que f es continua en todas partes.

(b) Demuestre que existe una constante m, tal que $f(t) = mt$ para toda t (véase el problema 43 de la sección 0.5).

68. Pruebe que si $f(x)$ es una función continua en un intervalo, entonces también lo es la función $|f(x)| = \sqrt{(f(x))^2}$.

69. Demuestre que si $g(x) = |f(x)|$ es continua, no necesariamente es cierto que $f(x)$ sea continua.

70. Sea $f(x) = 0$, si x es irracional, y sea $f(x) = 1/q$, si x es el número racional p/q en su mínima expresión ($q > 0$).

(a) Dibuje, lo mejor que pueda, la gráfica de f en $(0, 1)$.

(b) Demuestre que f es continua en cada número irracional en $(0, 1)$, pero es discontinua en cada número racional en $(0, 1)$.

71. Un bloque delgado en forma de triángulo equilátero con lado de longitud 1 unidad tiene su cara en la vertical del plano xy con un vértice en el origen. Bajo la influencia de la gravedad, girará alrededor de V hasta que un lado golpee el piso, en el eje x (véase la figura 16). Denótese con x la abscisa inicial del punto medio M, del lado opuesto a V, y sea $f(x)$ la abscisa final de este punto. Suponga que el bloque queda en equilibrio cuando M está directamente arriba de V.

(a) Determine el dominio y rango de f.

(b) En el dominio de f, ¿en dónde es discontinua?

(c) Identifique cualesquiera puntos fijos de f (véase el problema 59).

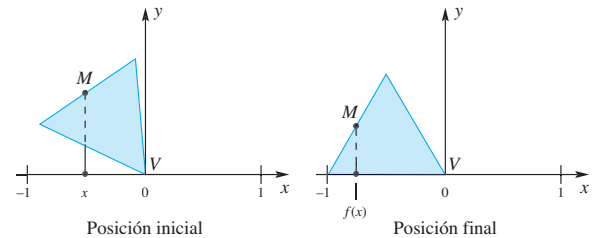


Figura 16

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** $\lim_{x \to c} f(x)$ **2.** Todos los enteros **3.** $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$; $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$ **4.** a; b; $f(c) = W$

1.7 Repaso del capítulo

Examen de conceptos

A cada una de las siguientes aseveraciones responda con verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

1. Si $f(c) = L$, entonces $\lim_{x \to c} f(x) = L$.

2. Si $\lim_{x \to c} f(x) = L$, entonces $f(c) = L$.

3. Si $\lim_{x \to c} f(x)$ existe, entonces $f(c)$ existe.

4. Si $\lim_{x \to 0} f(x) = 0$, entonces para toda $\varepsilon > 0$ existe una $\delta > 0$, tal que $0 < |x| < \delta$ implica $|f(x)| < \varepsilon$.

5. Si $f(c)$ no está definida, entonces $\lim_{x \to c} f(x)$ no existe.

6. Las coordenadas del agujero en la gráfica de $y = \dfrac{x^2 - 25}{x - 5}$ son $(5, 10)$.

7. Si $\pi(x)$ es un polinomio, entonces $\lim_{x \to c} p(x) = p(c)$.

8. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ no existe.

9. Para todo número real c, $\lim_{x \to c} \tan x = \tan c$.

10. $\tan x$ es continua en todo punto de su dominio.

11. La función $f(x) = 2\,\text{sen}^2 x - \cos x$ es continua en todos los números reales.

12. Si f es continua en c, entonces $f(c)$ existe.

13. Si f es continua en el intervalo $(1, 3)$, entonces f es continua en 2.

14. Si f es continua en $[0, 4]$, entonces $\lim_{x\to 0} f(x)$ existe.

15. Si f es una función continua tal que $A \le f(x) \le B$ para toda x, entonces $\lim_{x\to\infty} f(x)$ existe y satisface $A \le \lim_{x\to\infty} f(x) \le B$.

16. Si f es continua en (a, b), entonces $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ para toda c en (a, b).

17. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\text{sen } x}{x} = 1$

18. Si la recta $y = 2$ es una asíntota horizontal de la gráfica de $y = f(x)$, entonces $\lim_{x\to\infty} f(x) = 2$.

19. La gráfica de $y = \tan x$ tiene muchas asíntotas horizontales.

20. La gráfica de $y = \dfrac{1}{x^2 - 4}$ tiene dos asíntotas verticales.

21. $\lim_{t\to 1^+} \dfrac{2t}{t - 1} = \infty$.

22. Si $\lim_{x\to c^-} f(x) = \lim_{x\to c^+} f(x)$, entonces f es continua en $x = c$.

23. Si $\lim_{x\to c} f(x) = f\left(\lim_{x\to c} x\right)$, entonces f es continua en $x = c$.

24. La función $f(x) = \llbracket x/2 \rrbracket$ es continua en $x = 2.3$.

25. Si $\lim_{x\to 2} f(x) = f(2) > 0$, entonces $f(x) < 1.001 f(2)$ para toda x en algún intervalo que contenga a 2.

26. Si $\lim_{x\to c} [f(x) + g(x)]$ existe, entonces existen $\lim_{x\to c} f(x)$ y $\lim_{x\to c} g(x)$.

27. Si $0 \le f(x) \le 3x^2 + 2x^4$ para toda x, entonces $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$.

28. Si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $\lim_{x\to a} f(x) = M$, entonces $L = M$.

29. Si $f(x) \ne g(x)$ para toda x, entonces $\lim_{x\to c} f(x) \ne \lim_{x\to c} g(x)$.

30. Si $f(x) < 10$ para toda x y $\lim_{x\to 2} f(x)$ existe, entonces $\lim_{x\to 2} f(x) < 10$.

31. Si $\lim_{x\to a} f(x) = b$, entonces $\lim_{x\to a} |f(x)| = |b|$.

32. Si f es continua y positiva en $[a, b]$, entonces $1/f$ debe tomar todos los valores entre $1/f(a)$ y $1/f(b)$.

Problemas de examen

En los problemas del 1 al 22 encuentre los límites indicados o establezca que no existen.

1. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x - 2}{x + 2}$

2. $\lim_{u\to 1} \dfrac{u^2 - 1}{u + 1}$

3. $\lim_{u\to 1} \dfrac{u^2 - 1}{u - 1}$

4. $\lim_{u\to 1} \dfrac{u + 1}{u^2 - 1}$

5. $\lim_{x\to 2} \dfrac{1 - 2/x}{x^2 - 4}$

6. $\lim_{z\to 2} \dfrac{z^2 - 4}{z^2 + z - 6}$

7. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{\text{sen } 2x}$

8. $\lim_{y\to 1} \dfrac{y^3 - 1}{y^2 - 1}$

9. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$

10. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x}{x}$

11. $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{|x|}{x}$

12. $\lim_{x\to 1/2^+} \llbracket 4x \rrbracket$

13. $\lim_{t\to 2^-} (\llbracket t \rrbracket - t)$

14. $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{|x - 1|}{x - 1}$

15. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\text{sen } 5x}{3x}$

16. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos 2x}{3x}$

17. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x - 1}{x + 2}$

18. $\lim_{t\to\infty} \dfrac{\text{sen } t}{t}$

19. $\lim_{t\to 2} \dfrac{t + 2}{(t - 2)^2}$

20. $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\cos x}{x}$

21. $\lim_{x\to \pi/4^-} \tan 2x$

22. $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{1 + \text{sen } x}{x}$

23. Por medio de argumentos ε-δ demuestre que $\lim_{x\to 3} (2x + 1) = 7$.

24. Sea $f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x < -1 \\ x & \text{si } -1 < x < 1 \\ 1 - x & \text{si } x \ge 1 \end{cases}$

Determine cada valor.

(a) $f(1)$ (b) $\lim_{x\to 1^+} f(x)$

(c) $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ (d) $\lim_{x\to -1} f(x)$

25. Con respecto a f del problema 24. (a) ¿Cuáles son los valores de x en los cuales f es discontinua? (b) ¿Cómo se debe definir f en $x = -1$ para hacer que sea continua allí?

26. Proporcione la definición ε–δ en cada caso.

(a) $\lim_{u\to a} g(u) = M$ (b) $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$

27. Si $\lim_{x\to 3} f(x) = 3$ y $\lim_{x\to 3} g(x) = -2$ y si g es continua en $x = 3$, encuentre cada valor.

(a) $\lim_{x\to 3} [2f(x) - 4g(x)]$ (b) $\lim_{x\to 3} g(x)\dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$

(c) $g(3)$ (d) $\lim_{x\to 3} g(f(x))$

(e) $\lim_{x\to 3} \sqrt{f^2(x) - 8g(x)}$ (f) $\lim_{x\to 3} \dfrac{|g(x) - g(3)|}{f(x)}$

28. Dibuje la gráfica de una función f que satisfaga todas las condiciones siguientes.

(a) Su dominio es $[0, 6]$.

(b) $f(0) = f(2) = f(4) = f(6) = 2$.

(c) f es continua, excepto en $x = 2$.

(d) $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 1$ y $\lim_{x\to 5^+} f(x) = 3$.

29. Sea $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \le 0 \\ ax + b & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{si } x \ge 1 \end{cases}$

Determine a y b de modo que f sea continua en todas partes.

30. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que la ecuación $x^5 - 4x^3 - 3x + 1 = 0$ tiene al menos una solución entre $x = 2$ y $x = 3$.

En los problemas del 31 al 36 determina las ecuaciones de todas las asíntotas horizontales y verticales para la función dada.

31. $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$

32. $g(x) = \dfrac{x^2}{x^2 + 1}$

33. $F(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 1}$

34. $G(x) = \dfrac{x^3}{x^2 - 4}$

35. $h(x) = \tan 2x$

36. $H(x) = \dfrac{\text{sen } x}{x^2}$

PROBLEMAS DE REPASO E INTRODUCCIÓN

1. Sea $f(x) = x^2$. Determine y simplifique cada uno de lo siguiente.

(a) $f(2)$ (b) $f(2.1)$

(c) $f(2.1) - f(2)$ (d) $\dfrac{f(2.1) - f(2)}{2.1 - 2}$

(e) $f(a + h)$ (f) $f(a + h) - f(a)$

(g) $\dfrac{f(a + h) - f(a)}{(a + h) - a}$ (h) $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(a + h) - f(a)}{(a + h) - a}$

2. Repita las partes desde (a) hasta (h) del problema 1 para la función $f(x) = 1/x$.

3. Repita las partes desde (a) hasta (h) del problema 1 para la función $f(x) = \sqrt{x}$.

4. Repita las partes desde (a) hasta (h) del problema 1 para la función $f(x) = x^3 + 1$.

5. Escriba los primeros dos términos en el desarrollo de los binomios siguientes:

(a) $(a + b)^3$ (b) $(a + b)^4$

(c) $(a + b)^5$

6. Con base en sus resultados del problema 5 haga una conjetura acerca de los primeros dos términos en el desarrollo de $(a + b)^n$ para una n arbitraria.

7. Utilice una identidad trigonométrica para escribir $\operatorname{sen}(x + h)$ en términos de sen x, sen h, cos x y cos h.

8. Utilice una identidad trigonométrica para escribir $\cos(x + h)$ en términos de cos x, cos h, sen x y sen h.

9. Una rueda con centro en el origen y radio de 10 centímetros gira en sentido contrario a las manecillas del reloj con una rapidez de 4 revoluciones por segundo. Un punto P en el borde de la rueda se encuentra en la posición $(10, 0)$ en el instante $t = 0$.

(a) ¿Cuáles son las coordenadas de P en los instantes $t = 1, 2, 3$?

(b) ¿En qué primer instante el punto P regresará a la posición inicial $(10, 0)$?

10. Suponga que una pompa de jabón conserva su forma esférica cuando se expande. En el instante $t = 0$ la burbuja de jabón tiene radio de 2 centímetros. En el instante $t = 1$, el radio aumentó a 2.5 centímetros. En este intervalo de 1 segundo, ¿cuánto cambió el volumen?

11. Un aeroplano despega de un aeropuerto al mediodía y vuela con rumbo norte a 300 millas por hora. Otro avión parte del mismo aeropuerto una hora después y vuela con rumbo este a 400 millas por hora.

(a) ¿Cuáles son las posiciones de los aeroplanos a las 2:00 P. M.?

(b) ¿Cuál es la distancia que separa a los dos aeroplanos a las 2:00 P. M.?

(c) ¿Cuál es la distancia entre los aeroplanos a las 2:15 P. M.?

CAPÍTULO 2

La derivada

2.1 Dos problemas con el mismo tema
2.2 La derivada
2.3 Reglas para encontrar derivadas
2.4 Derivadas de funciones trigonométricas
2.5 La regla de la cadena
2.6 Derivadas de orden superior
2.7 Derivación implícita
2.8 Tasas de cambio relacionadas
2.9 Diferenciales y aproximaciones
2.10 Repaso del capítulo

2.1 Dos problemas con el mismo tema

Nuestro primer problema es muy antiguo; se remonta a la época del gran científico griego Arquímedes (287-212 A. C.). Nos referimos al problema de la *pendiente de la recta tangente*. Nuestro segundo problema es más reciente. Surgió con los intentos de Kepler (1571-1630), Galileo (1564-1642), Newton (1642-1727) y otros para describir la velocidad de un cuerpo en movimiento. Es el problema de la *velocidad instantánea*.

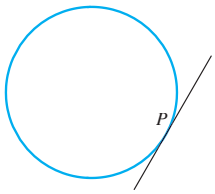
Los dos problemas, uno geométrico y el otro mecánico, parecen no estar muy relacionados. En este caso, las apariencias engañan. Los dos problemas son gemelos idénticos.

La recta tangente La noción de Euclides de una tangente, como una recta que toca a una curva en un solo punto es totalmente correcta para circunferencias (véase la figura 1); pero completamente insatisfactoria para otras curvas (véase la figura 2). La idea de una tangente, en P a una curva como la recta que mejor se aproxima a la curva cerca de P es bastante mejor, pero aún muy vaga para la precisión matemática. El concepto de límite proporciona una manera de obtener una mejor descripción.

Sea P un punto en una curva y sea Q un *punto móvil* cercano a P en esa curva. Considere la recta que pasa por P y Q, llamada **recta secante.** La **recta tangente** en P es la posición límite (si ésta existe) de la recta secante cuando Q se mueve hacia P a lo largo de la curva (véase la figura 3).

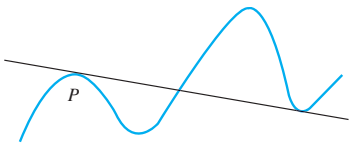
Suponga que la curva es la gráfica de la ecuación $y = f(x)$. Entonces, P tiene coordenadas $(c, f(c))$, un punto cercano Q tiene coordenadas $(c + h, f(c + h))$, y la recta secante de P y Q tiene pendiente m_{sec} dada por (véase la figura 4):

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(c + h) - f(c)}{h}$$



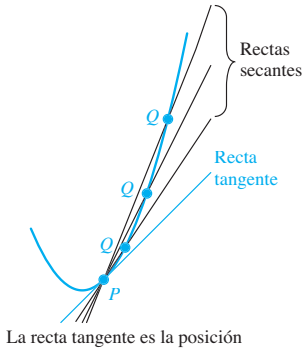
Recta tangente en P

Figura 1



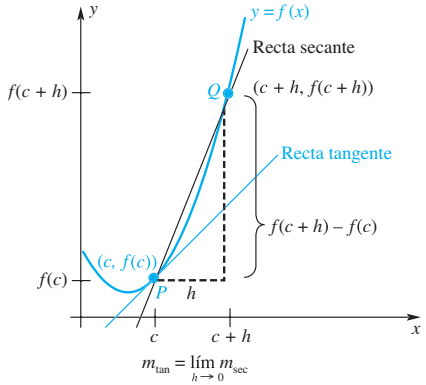
Recta tangente en P

Figura 2



La recta tangente es la posición límite de la recta secante.

Figura 3



$m_{\text{tan}} = \lim_{h \to 0} m_{\text{sec}}$

Figura 4

Mediante el concepto de límite, que estudiamos en el capítulo anterior, ahora podemos dar una definición formal de la recta tangente.

Definición Recta tangente

La **recta tangente** a la curva $y = f(x)$ en el punto $P(c, f(c))$ es aquella recta que pasa por P con pendiente

$$m_{\text{tan}} = \lim_{h \to 0} m_{\text{sec}} = \lim_{h \to 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h}$$

siempre y cuando este límite exista y no sea ∞ o $-\infty$.

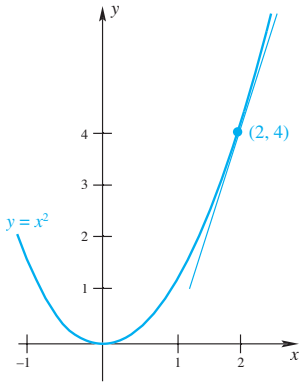


Figura 5

EJEMPLO 1 Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x) = x^2$ en el punto $(2, 4)$.

SOLUCIÓN La recta cuya pendiente estamos buscando se muestra en la figura 5. Es claro que tiene una pendiente positiva grande.

$$\begin{aligned} m_{\text{tan}} &= \lim_{h \to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{(2+h)^2 - 2^2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{h(4+h)}{h} \\ &= 4 \end{aligned}$$

■

EJEMPLO 2 Encuentre las pendientes de las rectas tangentes a la curva $y = f(x) = -x^2 + 2x + 2$ en los puntos con abscisas $-1, \frac{1}{2}, 2$, y 3.

SOLUCIÓN En lugar de realizar cálculos por separado, parece mejor calcular la pendiente en el punto con abscisa c y luego obtener las cuatro respuestas deseadas por medio de sustitución.

$$\begin{aligned} m_{\text{tan}} &= \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{-(c+h)^2 + 2(c+h) + 2 - (-c^2 + 2c + 2)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{-c^2 - 2ch - h^2 + 2c + 2h + 2 + c^2 - 2c - 2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{h(-2c - h + 2)}{h} \\ &= -2c + 2 \end{aligned}$$

Las cuatro pendientes deseadas (obtenidas haciendo $c = -1, \frac{1}{2}, 2, 3$) son 4, 1, -2, y -4. Estas respuestas parecen ser coherentes con la gráfica en la figura 6. ■

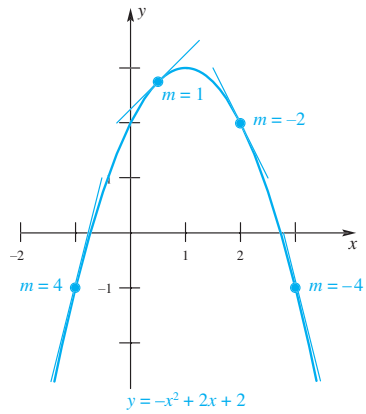


Figura 6

EJEMPLO 3 Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 1/x$ en $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ (véase la figura 7).

SOLUCIÓN Sea $f(x) = 1/x$.

$$\begin{aligned} m_{\text{tan}} &= \lim_{h \to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{\dfrac{1}{2+h} - \dfrac{1}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{\dfrac{2}{2(2+h)} - \dfrac{2+h}{2(2+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{2 - (2+h)}{2(2+h)h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{-h}{2(2+h)h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{-1}{2(2+h)} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

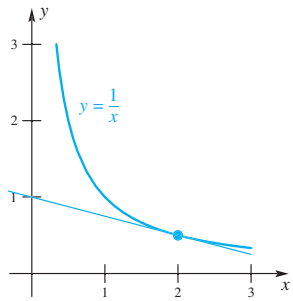


Figura 7

Sabiendo que la pendiente de la recta es $-\frac{1}{4}$ y que el punto $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ pertenece a ella, con facilidad podemos escribir su ecuación utilizando la forma punto pendiente $y - y_0 = m(x - x_0)$. El resultado es $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 2)$, de forma equivalente $y = 1 - \frac{1}{4}x$. ■

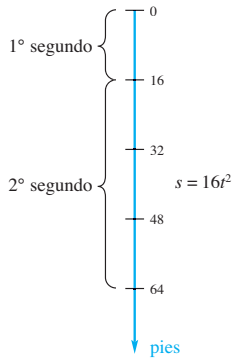


Figura 8

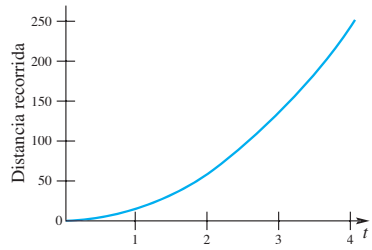


Figura 9

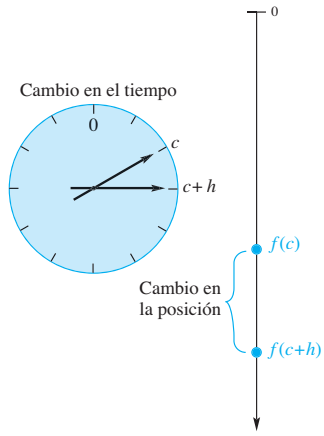


Figura 10

Velocidad promedio y velocidad instantánea Si en 2 horas conducimos un automóvil de una ciudad a otra que está a 80 millas, nuestra velocidad promedio es de 40 millas por hora. La *velocidad promedio* es la distancia de la primera posición a la segunda, dividida entre el tiempo empleado.

Pero durante el viaje la lectura del velocímetro con frecuencia fue diferente de 40. Al principio, registró 0; a veces subió hasta 57; al final, regresó a 0. ¿Qué mide el velocímetro? Ciertamente, no indica una velocidad promedio.

Considere el ejemplo más preciso de un objeto P que cae en el vacío. El experimento muestra que si inicia desde el reposo, P cae $16t^2$ pies en t segundos. Por lo tanto, cae 16 pies en el primer segundo y 64 pies durante los primeros dos segundos (véase la figura 8); claramente, desciende cada vez más rápido conforme el tiempo avanza. La figura 9 muestra la distancia recorrida (en el eje vertical) como una función del tiempo (en el eje horizontal).

Durante el segundo segundo (es decir, en el intervalo de tiempo de $t = 1$ a $t = 2$), P cayó $64 - 16 = 48$ pies. Su velocidad promedio fue

$$v_{\text{prom}} = \frac{64 - 16}{2 - 1} = 48 \text{ pies por segundo}$$

Durante el intervalo de $t = 1$ a $t = 1.5$, cayó $16(1.5)^2 - 16 = 20$ pies. Su velocidad promedio fue

$$v_{\text{prom}} = \frac{16(1.5)^2 - 16}{1.5 - 1} = \frac{20}{0.5} = 40 \text{ pies por segundo}$$

De manera similar, en los intervalos de tiempo $t = 1$ a $t = 1.1$ y $t = 1$ a $t = 1.01$, calculamos las velocidades promedio respectivas

$$v_{\text{prom}} = \frac{16(1.1)^2 - 16}{1.1 - 1} = \frac{3.36}{0.1} = 33.6 \text{ pies por segundo}$$

$$v_{\text{prom}} = \frac{16(1.01)^2 - 16}{1.01 - 1} = \frac{0.3216}{0.01} = 32.16 \text{ pies por segundo}$$

Lo que hemos hecho es calcular la velocidad promedio en intervalos de tiempo cada vez más pequeños; cada uno comienza en $t = 1$. Entre más breve sea el intervalo de tiempo, mejor aproximamos la *velocidad instantánea* en el instante $t = 1$. Al mirar los números 48, 40, 33.6 y 32.16 podríamos suponer que 32 pies por segundo es la velocidad instantánea.

Pero seamos más precisos. Suponga que un objeto P se mueve a lo largo de un eje coordenado, de modo que su posición en el instante t está dada por $s = f(t)$. En el instante c el objeto está en $f(c)$; en un instante cercano, $c + h$, está en $f(c + h)$ (véase la figura 10). Así, la **velocidad promedio** en este intervalo es

$$v_{\text{prom}} = \frac{f(c + h) - f(c)}{h}$$

Ahora podemos definir la velocidad instantánea.

Definición **Velocidad instantánea**

Si un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado con función de posición $f(t)$, entonces su **velocidad instantánea** en el instante c es

$$v = \lim_{h \to 0} v_{\text{prom}} = \lim_{h \to 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h}$$

siempre que el límite exista y no sea ∞ o $-\infty$.

En el caso donde $f(t) = 16t^2$, la velocidad instantánea en $t = 1$ es

$$\begin{aligned} v &= \lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{16(1+h)^2 - 16}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{16 + 32h + 16h^2 - 16}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} (32 + 16h) = 32 \end{aligned}$$

Esto confirma nuestra suposición previa.

Dos problemas con el mismo tema

Ahora puede ver por qué llamamos a esta sección "dos problemas con el mismo tema". Véanse las definiciones de *pendiente de la recta tangente* y de *velocidad instantánea*. Éstas dan nombres diferentes para el mismo concepto matemático.

EJEMPLO 4 Un objeto, inicialmente en reposo, cae debido a la acción de la gravedad. Determine su velocidad instantánea en $t = 3.8$ segundos y en $t = 5.4$ segundos.

SOLUCIÓN Calculamos la velocidad instantánea en $t = c$ segundos. Como $f(t) = 16t^2$,

$$\begin{aligned} v &= \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{16(c+h)^2 - 16c^2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{16c^2 + 32ch + 16h^2 - 16c^2}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} (32c + 16h) = 32c \end{aligned}$$

Así, la velocidad instantánea en 3.8 segundos es $32(3.8) = 121.6$ pies por segundo; en 5.4 segundos es $32(5.4) = 172.8$ pies por segundo. ■

EJEMPLO 5 ¿Cuánto tiempo tardará, el objeto del ejemplo 4 para alcanzar una velocidad instantánea de 112 pies por segundo?

SOLUCIÓN Aprendimos en el ejemplo 4 que la velocidad instantánea después de c segundos es $32c$. Por lo tanto, debemos resolver la ecuación $32c = 112$. La solución es $c = \frac{112}{32} = 3.5$ segundos. ■

EJEMPLO 6 Una partícula se mueve a lo largo de un eje coordenado y s, su distancia dirigida en centímetros, medida desde el origen al final de t segundos está dada por $s = f(t) = \sqrt{5t + 1}$. Encuentre la velocidad instantánea de la partícula al final de 3 segundos.

SOLUCIÓN La figura 11 muestra la distancia recorrida como función del tiempo. La velocidad instantánea en el instante $t = 3$ es igual a la pendiente de la recta tangente en $t = 3$.

$$\begin{aligned} v &= \lim_{h \to 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt{5(3+h) + 1} - \sqrt{5(3) + 1}}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt{16 + 5h} - 4}{h} \end{aligned}$$

Para evaluar este límite, racionalizamos el numerador multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{16 + 5h} + 4$. Obtenemos

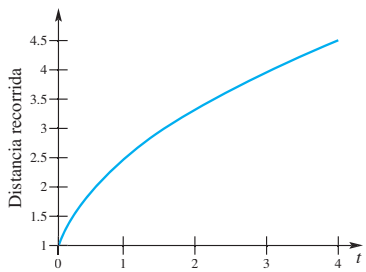


Figura 11

$$v = \lim_{h\to 0}\left(\frac{\sqrt{16+5h}-4}{h}\cdot\frac{\sqrt{16+5h}+4}{\sqrt{16+5h}+4}\right)$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{16+5h-16}{h\left(\sqrt{16+5h}+4\right)}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{5}{\sqrt{16+5h}+4} = \frac{5}{8}$$

Concluimos que la velocidad instantánea al final de 3 segundos es de $\frac{5}{8}$ de centímetro por segundo. ■

Velocidad o rapidez

Por el momento, usaremos los términos *velocidad* y *rapidez* de manera indistinta. Posteriormente, en este capítulo, haremos una distinción entre estas dos palabras.

Tasa de cambio La velocidad es sólo una de las muchas tasas de cambio que serán importantes en este curso; es la tasa de cambio de la distancia con respecto al tiempo. Otras tasas de cambio que nos interesarán son la densidad de un alambre (la tasa de cambio de la masa con respecto a la distancia); el ingreso marginal (la tasa de cambio del ingreso con respecto al número de artículos producidos), y la corriente (la tasa de cambio de la carga eléctrica con respecto al tiempo). Estas tasas y muchas más se estudian en el conjunto de problemas. En cada caso debemos distinguir entre una tasa de cambio *promedio* en un intervalo y una tasa de cambio *instantánea* en un punto. La frase *tasa de cambio* sin un adjetivo significará tasa de cambio instantánea.

Revisión de conceptos

1. La recta que más se aproxima a una curva cerca del punto P es la _____ que pasa por ese punto.

2. Con mayor precisión, la recta tangente a una curva en P es la posición límite de las rectas _____ que pasan por P y Q cuando Q a se aproxima a P lo largo de la curva.

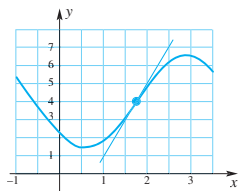
3. La pendiente $m_{\tan}$ de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en $(c, f(c))$ está dada por $m_{\tan} = \lim_{h\to 0}$ _____.

4. La velocidad instantánea de un punto P (que se mueve a lo largo de una recta) en el instante c es el límite de _____ en el intervalo de c a $c + h$ cuando h se aproxima a cero.

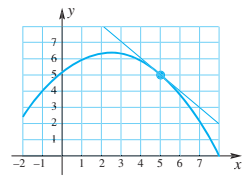
Conjunto de problemas 2.1

En los problemas 1 y 2 está dibujada una recta tangente a una curva. Evalúe su pendiente (*pendiente = elevación/avance*). *Sea cuidadoso al observar la diferencia en escalas sobre los dos ejes.*

1.

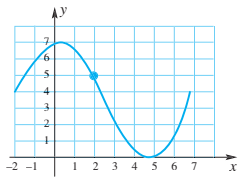


2.

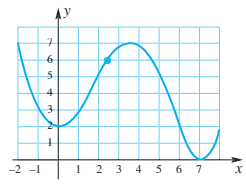


En los problemas 3–6, dibuje la recta tangente a la curva que pasa por el punto indicado y estime su pendiente.

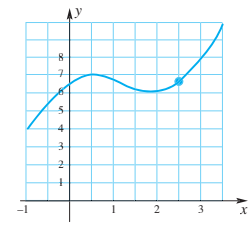
3.



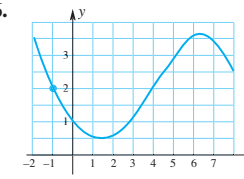
4.



5.



6.



7. Considere $y = x^2 + 1$.

(a) Haga un bosquejo de su gráfica tan cuidadosamente como pueda.

(b) Dibuje la recta tangente en $(1, 2)$.

(c) Estime la pendiente de esta recta tangente.

(d) Calcule la pendiente de la recta tangente que pasa por $(1, 2)$ y $(1.01, (1.01)^2 + 1.0)$.

(e) Encuentre, por medio del proceso de límite (véase el ejemplo 1), la pendiente de la recta tangente en $(1, 2)$.

8. Considere $y = x^3 - 1$.

(a) Haga un bosquejo de su gráfica tan cuidadosamente como pueda.

(b) Dibuje la recta tangente en $(2, 7)$.

≈ (c) Estime la pendiente de esta recta tangente.

C (d) Calcule la pendiente de la recta secante que pasa por $(2, 7)$ y $(2.01, (2.01)^3 - 1.0)$.

(e) Encuentre, por medio del proceso de límite (véase el ejemplo 1), la pendiente de la recta tangente en $(2, 7)$.

9. Encuentre las pendientes de las rectas tangentes a la curva $y = x^2 - 1$ en los puntos donde $x = -2, -1, 0, 1, 2$ (véase el ejemplo 2).

10. Encuentre las pendientes de las rectas tangentes a la curva $y = x^3 - 3x$ en los puntos donde $x = -2, -1, 0, 1, 2$.

11. Haga un bosquejo de la gráfica de $y = 1/(x + 1)$ y luego encuentre la ecuación de la recta tangente en $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ (véase el ejemplo 3).

12. Encuentre una ecuación de la recta tangente a $y = 1/(x - 1)$ en $(0, -1)$.

13. Un experimento sugiere que un cuerpo que cae descenderá aproximadamente $16t^2$ pies en t segundos.

(a) ¿Cuánto caerá entre $t = 0$ y $t = 1$?

(b) ¿Cuánto caerá entre $t = 1$ y $t = 2$?

(c) ¿Cuál es su velocidad promedio en el intervalo $2 \le t \le 3$?

C (d) ¿Cuál es su velocidad promedio en el intervalo $3 \le t \le 3.01$?

≈ (e) Encuentre su velocidad instantánea en $t = 3$ (véase el ejemplo 4).

14. Un objeto viaja a lo largo de una recta de modo que su posición s es $s = t^2 + 1$ metros después de t segundos.

(a) ¿Cuál es su velocidad promedio en el intervalo $2 \le t \le 3$?

C (b) ¿Cuál es su velocidad promedio en el intervalo $2 \le t \le 2.003$?

(c) ¿Cuál es su velocidad promedio en el intervalo $2 \le t \le 2 + h$?

≈ (d) Determine su velocidad instantánea en $t = 2$.

15. Suponga que un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado, de modo que su distancia dirigida —medida desde el origen— después de t segundos es $\sqrt{2t + 1}$ pies.

(a) Encuentre su velocidad instantánea en $t = \alpha, \alpha > 0$.

(b) ¿Cuándo alcanzará una velocidad de $\frac{1}{2}$ pie por segundo? (Véase el ejemplo 5).

16. Si una partícula se mueve a lo largo de un eje coordenado, de modo que su distancia dirigida —medida desde el origen— después de t segundos es $(-t^2 + 4t)$ pies, ¿cuándo la partícula está momentáneamente detenida? (Es decir, ¿en qué momento su velocidad instantánea es cero?).

17. Cierto cultivo de bacteria crece de modo que tiene una masa de $\frac{1}{2}t^2 + 1$ gramos después de t horas.

C (a) ¿Cuánto creció durante el intervalo $2 \le t \le 2.01$?

(b) ¿Cuál fue la tasa promedio de crecimiento durante el intervalo $2 \le t \le 2.01$?

≈ (c) ¿Cuál fue su tasa instantánea de crecimiento en $t = 2$?

18. Un negocio está prosperando de tal manera que su ganancia total (acumulada) después de t años es $1000t^2$ dólares.

(a) ¿Cuál fue su ganancia durante el tercer año (entre $t = 2$ y $t = 3$)?

(b) ¿Cuál fue su tasa promedio de ganancia durante la primera mitad del tercer año, entre $t = 2$ y $t = 2.5$? (La tasa será en dólares por año).

(c) ¿Cuál fue la tasa instantánea de ganancia en $t = 2$?

19. Un alambre de 8 centímetros de largo es tal que la masa entre su extremo izquierdo y un punto x centímetros a la derecha es de x^3 gramos (véase la figura 12).

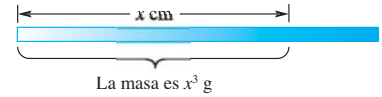


Figura 12

(a) ¿Cuál es la densidad promedio de los dos centímetros centrales, es decir, del centímetro 3 al 5 de este alambre? *Observación*: la densidad promedio es igual a masa/longitud.

(b) ¿Cuál es la densidad real en el punto que se encuentra a 3 centímetros del extremo izquierdo?

20. Suponga que el ingreso $I(n)$ en dólares por producir n computadoras está dado por $I(n) = 0.4n - 0.001n^2$. Encuentre las tasas instantáneas de cambio del ingreso cuando $n = 10$ y $n = 100$. (La tasa instantánea de cambio del ingreso con respecto a la cantidad de producto fabricado se denomina *ingreso marginal*.)

21. La razón (tasa) de cambio de la velocidad con respecto al tiempo se llama **aceleración.** Suponga que la velocidad de una partícula en el instante t está dada por $v(t) = 2t^2$. Encuentre la aceleración instantánea cuando $t = 1$ segundo.

22. Una ciudad es azotada por una epidemia de gripe asiática. Las autoridades estiman que t días después del inicio de la epidemia, el número de personas enfermas con la gripe está dado por $p(t) = 120t^2 - 2t^3$, cuando $0 \le t \le 40$. ¿A qué tasa se expande la gripe en el instante $t = 10$; $t = 20$; $t = 40$?

23. La gráfica de la figura 13 muestra la cantidad de agua en un tanque de la ciudad durante un día que no se bombeó el vital líquido a ese recipiente. ¿Cuál fue la tasa promedio de uso de agua durante el día? ¿Qué tan rápido estaba siendo usada el agua a las 8 A.M.?

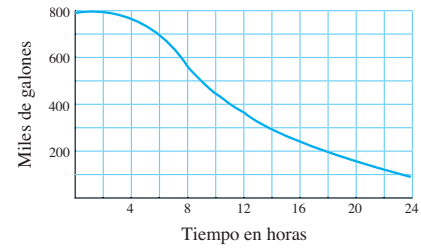


Figura 13

24. Unos pasajeros abordan un elevador en la planta baja (es decir, el piso cero) y lo dejan en el séptimo piso, que se encuentra 84 pies por arriba de la planta baja. La posición del elevador, s como función del tiempo t (medido en segundos), se muestra en la figura 14.

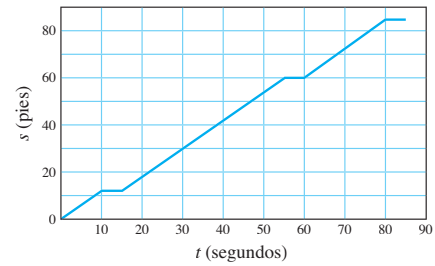


Figura 14

(a) ¿Cuál fue la velocidad promedio del elevador desde el instante que inició a moverse hasta que llegó al séptimo piso?

(b) Aproximadamente, ¿cuál fue la velocidad promedio del elevador en el instante $t = 20$?

(c) ¿Cuántas paradas hizo el elevador entre la planta baja y el séptimo piso (exceptuando la planta baja y el séptimo piso)? ¿En qué pisos cree usted que el elevador se detuvo?

25. La figura 15 muestra la temperatura máxima normal para San Luis, Missouri, como una función del tiempo (medido en días desde el 1 de enero).

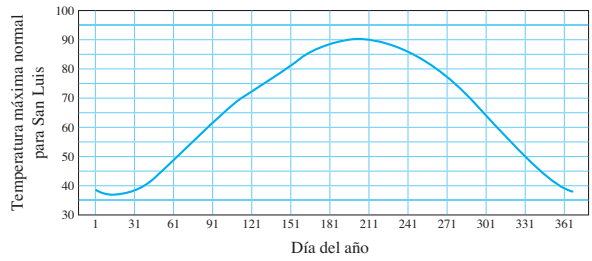


Figura 15

(a) En forma aproximada, ¿cuál es la tasa de cambio de la temperatura máxima normal el 2 de marzo (es decir, en el día número 61)? ¿Cuáles son las unidades de esta tasa de cambio?

(b) Aproximadamente, ¿cuál es la tasa de cambio en la temperatura máxima normal el 10 de julio (es decir, en el día 191)?

(c) ¿En cuáles meses hay un momento en que la tasa de cambio es igual a cero?

(d) ¿En qué meses el valor absoluto de la tasa de cambio es la máxima?

26. La figura 16 muestra la población, en millones, de un país en desarrollo para los años de 1900 a 1999. Aproximadamente, ¿cuál es la tasa de cambio de la población en 1930? ¿Y en 1990? Con frecuencia, el crecimiento porcentual es una medida más apropiada del crecimiento poblacional. Ésta es la tasa de crecimiento dividida entre el tamaño de la población en ese instante. Para esta población, ¿cuál fue el crecimiento porcentual aproximado en 1930? ¿Y en 1990?

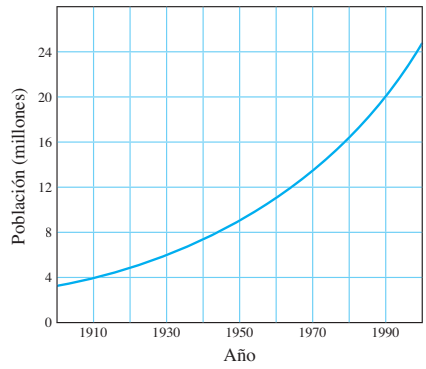


Figura 16

27. Las figuras 17a y 17b muestran la posición s como una función del tiempo t para dos partículas que se mueven a lo largo de una recta. Para cada partícula, ¿la velocidad aumenta o disminuye? Explique.

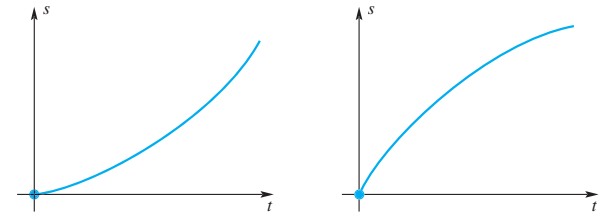


Figura 17

28. La tasa de cambio de la carga eléctrica con respecto al tiempo se denomina **corriente.** Suponga que $\frac{1}{3}t^3 + t$ coulombs de carga fluye a través de una alambre en t segundos. Encuentre la corriente, en amperes (coulombs por segundo) después de 3 segundos. ¿Cuándo se fundirá un fusible de 20 amperes en la línea?

29. Debido a un derrame, el radio de una mancha circular de aceite está creciendo a una velocidad constante de 2 kilómetros por día. ¿A qué velocidad está creciendo el área del derrame 3 días después de que comenzó?

30. El radio de un balón esférico está aumentando a una velocidad de 0.25 pulgadas por segundo. Si el radio es de 0 en el instante $t = 0$, encuentre la tasa de cambio del volumen en el instante $t = 3$.

GC *Utilice una calculadora gráfica (GC) o un* CAS *(sistema de álgebra computacional) para resolver los problemas del 31 al 34.*

31. Dibuje la gráfica de $y = f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$. Después encuentre la pendiente de la recta tangente en

(a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) 3.2

32. Dibuje la gráfica de $y = f(x) = \operatorname{sen} x \operatorname{sen}^2 2x$. Después encuentre la pendiente de la recta tangente en

(a) $\pi/3$ (b) 2.8 (c) π (d) 4.2

33. Si un punto se mueve a lo largo de una recta, de modo que su distancia s (en pies) desde 0 está dada por $s = t + t\cos^2 t$ a los t segundos, encuentre su velocidad instantánea en $t = 3$.

34. Si un punto se mueve a lo largo de una recta, de modo que su distancia s (en metros) desde 0 está dada por $s = (t + 1)^3/(t + 2)$ a los t minutos, encuentre su velocidad instantánea en $t = 1.6$.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** recta tangente **2.** secante **3.** $[f(c + h) - f(c)]/h$ **4.** velocidad promedio